$X \sim Gamma(\alpha, \sigma)$ F-ф.р. $\{\alpha$ - shape$\}$ f-ф.р. $\{\sigma$ - scale$\}$

$(U, V)^T \sim \underset{\text{ф.р.}}{G}(u, v)$, пусть f_U, f_V - плотности U и V

$U < V$

$$Y = \Big(\underbrace{\max(U, \min(X, V))}_{Z}, \underbrace{\mathbb{1}\{X < U\}}_{\delta_1}, \underbrace{\mathbb{1}\{X < V\}}_{\delta_2}\Big)$$

для одного элем. выборки

$$l(\alpha, \sigma; Z, \delta_1, \delta_2) = \cancel{\log P(X} \boxed{=}$$

$$\cancel{= \log P(U > Z)}$$

$$\boxed{=} \log \Big[\big(P(X < Z) \cdot f_U(Z)\big)^{\delta_1} \cdot \big(P(X > Z) \cdot f_V(Z)\big)^{1-\delta_2} \cdot$$

$$\cdot \Big(\underbrace{P(U < Z < V)}_{\iint\limits_{u<z<v} dG(u,v)} \cdot f(z)\Big)^{(1-\delta_1)\delta_2}\Big] =$$

$$= \delta_1 \log f_U(Z) + (1-\delta_2) \log f_V(Z) + (1-\delta_1)\delta_2 \cdot \log \iint\limits_{u<z<v} dG(u, v)$$

$$+ \delta_1 \log F(Z) + (1-\delta_2) \log(1 - F(Z)) + (1-\delta_1)\delta_2 \log f(Z)$$

- Первые три слагаемых — не зависят от параметров (но зависят от неизв. G)
- Последние три — зависят от $F = F_{\alpha,\sigma}$ и $f = f_{\alpha,\sigma}$.

и не зависят от G